

4 КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ ЕКІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

СЫЗЫҚТЫ ТӘУЕЛСІЗ ФУНКЦИЯЛАР. Екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуді қарастарайық

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (4.1)$$

мұндағы $p(x), q(x)$ функциялар $[a, b]$ кесіндісінде үзіліссіз функциялар.

Айталық $y_1(x), y_2(x)$ функциялары (4.1) теңдеуінің дербес шешімдері болсын, онда $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ функциясы да (4.1) теңдеуінің шешімі болады, мұндағы C_1, C_2 кез келген тұрақтылар.

Егер $C_1 = C_2 = 0$ болғанда және сонда тек сонда ғана келесі теңдеу орындалса

$$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \equiv 0, \quad x \in [a, b], \quad (4.2)$$

онда $y_1(x), y_2(x)$ функциялары $[a, b]$ кесіндісінде **сызықты тәуелсіз функциялар** деп аталады.

Егер C_1, C_2 сандары бар болып және олардың ең болмағанда біреуі нөлден өзге болғанда барлық $x \in [a, b]$ үшін (4.2) теңдеуі орындалса, онда $y_1(x), y_2(x)$ функциялары $[a, b]$ кесіндісінде **сызықты тәуелді функциялар** деп аталады.

$y_1(x), y_2(x)$ функциялары және олардың туындылары $y'_1(x), y'_2(x)$ үшін Вронский анықтауышы немесе **вронскиан** (Ю.Вронский - поляк математигі)

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y'_1(x) & y'_2(x) \end{vmatrix}.$$

Теорема. Егер $y_1(x), y_2(x)$ дифференциалданатын функциялары $[a, b]$ кесіндісінде **сызықты тәуелді** (тәуелсіз) шешімдері болса, онда барлық $x \in [a, b]$ үшін $W(y_1, y_2) = 0$ ($W(y_1, y_2) \neq 0$).

Функциялардың **сызықты тәуелділігін** немесе **тәуелсіздігін** анықтайтын екінші әдіс. Егер

$$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq \text{const} \left(\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \equiv \text{const} \right), \quad x \in [a, b] \quad (4.3)$$

болса, онда $y_1(x), y_2(x)$ функциялары **сызықты тәуелсіз** (сызықты тәуелді) болады.

КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ ЕКІНШІ РЕТТІ БІРТЕКТІ СЫЗЫҚТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

Екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуді қарастарайық

$$y'' + py' + qy = 0, \quad (4.4)$$

мұндағы p, q - тұрақтылар.

(4.4) дифференциалдық теңдеудің шешімін $y(x) = e^{kx}$ түрде іздейміз, мұндағы k – белгісіз сан. Бұл функцияны (4.4) теңдеуіне қойып, екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің **сипаттаушы** деп аталатын квадрат теңдеуін аламыз $k^2 + pk + q = 0$.

Теорема. Айталық k_1 және k_2 сандары сипаттаушы теңдеудің түбірлері болсын, онда үш жағдай болуы мүмкін

1) сипаттаушы теңдеудің түбірлері **нақты және әртүрлі** ($D > 0, k_1 \neq k_2$), онда екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі

$$y(x) = C_1 \cdot e^{k_1 x} + C_2 \cdot e^{k_2 x}.$$

2) сипаттаушы теңдеудің түбірлері **нақты және екі еселі** ($D = 0, k_1 = k_2$) болса, онда екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі

$$y(x) = C_1 \cdot e^{k_1 x} + C_2 \cdot x \cdot e^{k_1 x} \quad \text{немесе} \quad y(x) = e^{kx} \cdot (C_1 + C_2 x).$$

3) сипаттаушы теңдеудің түбірлері **комплекс түйіндес сандар** ($D < 0, k_{1,2} = \alpha \pm i \cdot \beta, \beta \neq 0$) болса, онда екінші ретті біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі

$$y(x) = C_1 \cdot e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x + C_2 \cdot e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x$$

немесе

$$y(x) = e^{\alpha x} \cdot (C_1 \cdot \cos \beta x + C_2 \cdot \sin \beta x).$$

Екінші ретті коэффициенттері тұрақты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеуі үшін Коши есебі

Коши есебі былай тұжырымдалады: (4.4) дифференциалдық теңдеудің бастапқы шарт деп аталатын

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0$$

шарттарды қанағаттандыратын шешімін табу керек.

Коши есебінің шешімін (теңдеудің дербес шешімін) $y_{\text{дш}}$ немесе y_0 деп белгілейміз.

КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ ЕКІНШІ РЕТТІ БІРТЕКТІ ЕМЕС ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген екінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеу:

$$y'' + py' + qy = f(x). \quad (4.5)$$

(4.5) теңдеуге сәйкес сызықты біртекті дифференциалдық теңдеу:

$$y'' + py' + qy = 0. \quad (4.6)$$

Коэффициенттері тұрақты оң жағы арнайы түрде берілген (4.5) екінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табу үшін алдымен (4.6) теңдеуінің y_0 жалпы шешімін, содан кейін (4.5) теңдеуінің y^* дербес шешімін табу керек. Олардың қосындысы (4.5) екінші ретті сызықты біртекті емес дифференциалдық теңдеудің **жалпы шешімі** болып табылады

$$y = y_0 + y^*.$$

ОҢ ЖАҒЫ АРНАЙЫ ТҮРДЕ БЕРІЛГЕН БІРТЕКТІ ЕМЕС ТЕҢДЕУДІҢ ДЕРБЕС ШЕШІМІН ТАБУ ТӘСІЛДЕРІ

АНЫҚТАЛМАҒАН КОЭФФИЦИЕНТТЕР ӘДІСІ. Қайсыбір жағдайда (4.5) теңдеудің оң жағы белгілі бір түрде берілсе, оның дербес шешімін белгісіз коэффициенттер әдісімен табу ыңғайлы.

I. Айталық (4.5) теңдеуінің оң жағы $f(x) = P_n(x) \cdot e^{ax}$ түрде берілсін. Сонымен қатар a саны сипаттаушы теңдеудің еселігі $s(s \geq 1)$ болатын түбірі болсын, онда (4.5) теңдеуінің дербес шешімі $y^*(x) = x^s \cdot e^{ax} \cdot Q_n(x)$ түрде ізделінеді, $Q_n(x)$ көпмүшесінің коэффициенттері белгісіз коэффициенттер әдісімен анықталады.

II. (4.5) теңдеуінің оң жағы мына түрде берілсін

$$f(x) = e^{ax} \cdot [P_n(x) \cdot \cos \beta x + Q_k(x) \cdot \sin \beta x],$$

мұндағы $P(x)$ және $Q(x)$ көпмүшелер. Төмендегі жағдайлар болуы мүмкін

а) егер $\alpha \pm \beta \cdot i$ саны (4.6) теңдеуінің сипаттаушы теңдеу түбірлері болмаса, онда (4.5) теңдеудің дербес шешімі

$$y^*(x) = e^{ax} \cdot [M(x) \cos \beta x + N(x) \sin \beta x]$$

түрде ізделінеді, мұндағы $M(x)$ пен $N(x)$ көпмүшелер дәрежелері $P(x)$ пен $Q(x)$ көпмүшелер дәрежесінің ең үлкеніне тең, ал коэффициенттері белгісіз, олар белгісіз коэффициенттер әдісімен анықталады.

ә) $\alpha \pm \beta i$ сипаттаушы теңдеудің еселігі s болатын түбірлері болсын, онда дербес шешімі

$$y^*(x) = x^s \cdot [M(x) \cos \beta x + N(x) \sin \beta x]$$

түрде ізделінеді, мұндағы $M(x)$ пен $N(x)$ көпмүшелер, коэффициенттері жоғарыдай анықталады.

1-Ескерту. Коэффициенттері тұрақты дифференциалдық теңдеудің оң жағы арнайы түрде берілсін $f(x) = e^{\alpha x} \cdot [P_n(x)\cos\beta x + Q_k(x)\sin\beta x]$, онда дербес шешімін келесі түрде іздейміз

$$y^*(x) = x^s \cdot e^{\alpha x} \cdot [M_m(x)\cos\beta x + N_m(x)\sin\beta x], \quad (4.7)$$

мұндағы $\alpha \pm \beta \cdot i$ сипаттаушы теңдеуінің түбірлері, s дегеніміз $\alpha \pm \beta \cdot i$ сипаттаушы теңдеудің еселігі, $m = \max(n, k)$.

2-Ескерту. (4.7) дербес шешімін іздеу барысында $M_m(x)$ және $N_m(x)$ көпмүшелітер түрлеріне мысалдар:

$m = 0$ болса, онда $M_0(x) = N_0(x) = A$,

$m = 1$ болса, онда $M_1(x) = N_1(x) = Ax + B$,

$m = 2$ болса, онда $M_2(x) = N_2(x) = Ax^2 + Bx + C$,

$m = 3$ болса, онда $M_3 = N_3 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$.

ТҰРАҚТЫЛАРДЫ ВАРИАЦИЯЛАУ (ЛАГРАНЖ) ӘДІСІ. Айталық y_1 және y_2 функциялары (4.6) біртекті теңдеуінің сызықтық тәуелсіз дербес шешімдері болсын, онда (4.5) біртекті емес теңдеуінің жалпы шешімін келесі түрде іздеу керек

$$y = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2, \quad (4.8)$$

мұндағы $C_1(x), C_2(x)$ функциялары келесі теңдеулер жүйесінен анықталады

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0, \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = f(x). \end{cases} \quad (4.9)$$

Алгебралық теңдеулер жүйесін шеше отырып, табамыз

$$C_1'(x) = \frac{-y_2 f(x)}{W(y_1, y_2)}, \quad C_2'(x) = \frac{y_1 f(x)}{W(y_1, y_2)}, \quad (4.10)$$

мұндағы $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \neq 0$ анықтауышы y_1 және y_2 шешімдері үшін құрастырылған Вронскийдің анықтауышы (вронскиан).

(4.10) теңдіктерді интегралдап, алатынымыз

$$C_1(x) = - \int \frac{y_2 f(x)}{W(y_1, y_2)} dx + C_1,$$

$$C_2(x) = \int \frac{y_1 f(x)}{W(y_1, y_2)} dx + C_2.$$

Содан кейін табылған $C_1(x), C_2(x)$ функцияларын (4.8) қойып, (4.5) сызықтық біртекті емес теңдеудің жалпы шешімін аламыз.